PENSE-BÊTE · MÉTHODES ET GOUVERNANCE

Sobriété numérique et rôle du PSE

06-140 PSE 25-27 1-13 Devoir 1 La Sobriété Numérique et le Rôle du Programmeur Système — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La circulaire Services Publics écoresponsables vise une réduction de 22 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2027.
2. L'optimisation de l'architecture repose sur la mutualisation de briques logicielles via le RGI et le respect du RGPD pour limiter la volumétrie des données.
3. Le PSE intervient dès la conception pour apporter son expertise technique et conseiller sur l'usage du cloud.

Cadre et référentiels de la sobriété

Notion	À retenir
Contexte administratif	Circulaire **Services Publics écoresponsables** (**2020**, révisée **2023**) : objectif de réduction de **22 %** des émissions de gaz à effet de serre d'ici **2027**.
Cinq référentiels piliers	Synergie du **RGESN**, **RGI**, **RGAA**, **RGS** et **RGPD** pour l'interopérabilité, l'accessibilité, la sécurité, la protection des données et l'écoconception.

Impacts sur l'architecture des SI

Notion	À retenir
Urbanisation et mutualisation	Application du **RGI** et **RGS** : urbanisation stricte, mutualisation de **briques logicielles** réutilisables, standardisation des protocoles et usage d'**API** pour éviter la redondance.
Optimisation matériel et données	Respect du **RGPD** : collecte de données **strictement nécessaires** et suppression des données **obsolètes**. Allongement de la durée de vie du matériel (**RGESN**) et architecture **scalable**.

Nouvelles pratiques d'exploitation

Notion	À retenir
Gestion dynamique	L'**infrastructure à la demande** ajuste la ressource ; **Right Sizing** : ressources au plus juste, sans surdimensionnement. L'**élasticité** (**auto-scaling**) ajoute ou éteint la ressource selon les pics de charge. **Virtualisation** et **conteneurisation** augmentent le taux d'utilisation matériel.
Supervision avancée	Mesurer consommation **ressources** et **énergie** pour les politiques **GreenOps** et **FinOps**. **PUE** (énergie totale du datacenter / énergie utile des équipements) afin d'optimiser l'efficience des applicatifs et la performance énergétique du code.

Rôle du Programmeur Système d'Exploitation (PSE)

Notion	À retenir
Expertise et conception	Intervient dès la **conception** : apporte l'expertise **technique/architecturale**, formule des recommandations de **sobriété** et conseille sur le **cloud** (infrastructures moins énergivores).
Optimisation opérationnelle	Optimise les **scripts** et **batchs** ; garantit la **disponibilité** (priorisation des flux : **Sobriété, Performance, Efficience**) ; supervise et analyse les **logs** et consommations **CPU**.
Cycle de vie et acculturation	Gère le matériel : qualifie la **seconde main** et organise le **réemploi interne** (serveurs déclassés en **développement** ou **recette**) ; assure l'**acculturation** au numérique responsable.

Pièges et confusions

- ⚠ Utiliser des pronoms personnels comme nous au lieu de tournures impersonnelles.
- ⚠ Adopter un style qui n'est pas administratif, neutre et impersonnel.
- ⚠ Présenter une argumentation sans expliquer le comment et les outils utilisés.
- ⚠ Oublier de mettre en évidence la transversalité entre la sobriété numérique et le rôle du PSE.
- ⚠ Proposer une conclusion sans ouverture sur les enjeux futurs ou la réglementation.

Sigles et définitions

Sobriété numérique	Démarche de conception, production et utilisation modérée du numérique pour réduire l'impact environnemental.
SPE	Triptyque Sobriété, Performance et Efficience guidant l'action du PSE.
RGESN	Référentiel Général d'Écoconception de Services Numériques visant la mutualisation et l'allongement de la durée de vie du matériel.
RGI	Référentiel Général d'Interopérabilité favorisant la standardisation et la mutualisation des briques logicielles.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données imposant la minimisation de la collecte des données.
PUE	Power Usage Effectiveness, indicateur de l'efficacité énergétique d'un centre de données.
Right Sizing	Ajustement au plus juste des ressources pour éviter le surdimensionnement des serveurs.
GreenOps	Méthodologie d'exploitation visant à réduire l'empreinte écologique via la supervision.

Auto-test

1. Quel est l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2027 ?
2. Que signifie le sigle SPE ?
3. Quelle pratique permet d'ajuster les ressources pour éviter le surdimensionnement ?
4. Quel indicateur mesure l'efficacité énergétique d'un datacenter ?
5. Que permet l'architecture scalable ?

Réponses : **1.** 22 % · **2.** Sobriété, Performance et Efficience · **3.** Le Right Sizing · **4.** Le PUE · **5.** S'adapter dynamiquement à la charge en augmentant ou réduisant les ressources

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.